

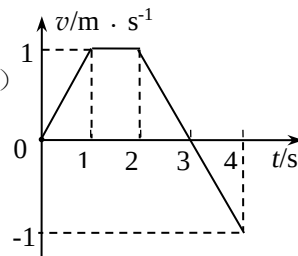
2014 年普通高等学校招生全国统一考试（广东卷）

理科综合（物理部分）

一、单项选择题：本大题共 4 小题，每小题 4 分，共 16 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个选项最符合题目要求。选对的得 4 分，错选或不答的得 0 分。

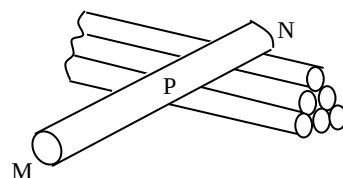
13. 如图所示是物体做直线运动的 $v-t$ 图象，由图可知，该物体（ ）

- (A) 第 1s 内和第 3s 内的运动方向相反
- (B) 第 3s 内和第 4s 内的加速度相同
- (C) 第 1s 内和第 4s 内的位移大小不等
- (D) 0~2s 内和 0~4s 内的平均速度大小相等



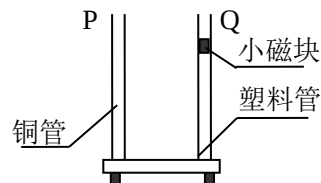
14. 如图所示，水平地面上堆放着原木，关于原木 P 在支撑点 M、N 处受力的方向，下列说法正确的是（ ）

- (A) M 处受到的支持力竖直向上
- (B) N 处受到的支持力竖直向上
- (C) M 处受到的摩擦力沿 MN 方向
- (D) N 处受到的摩擦力沿水平方向



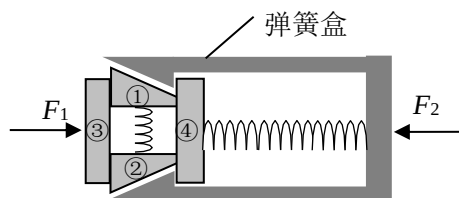
15. 如图所示，上下开口、内壁光滑的铜管 P 和塑料管 Q 竖直放置，小磁块先后在两管中从相同高度处由静止释放，并落至底部，则小磁块（ ）

- (A) 在 P 和 Q 中都做自由落体运动
- (B) 在两个下落过程中的机械能都守恒
- (C) 在 P 中的下落时间比在 Q 中的长
- (D) 落至底部时在 P 中的速度比在 Q 中的长



16. 如图是安装在列车车厢之间的摩擦缓冲器结构图，图中①和②为楔块，③和④为垫块，楔块与弹簧盒、垫块间均有摩擦，在车厢相互撞击时弹簧压缩过程中（ ）

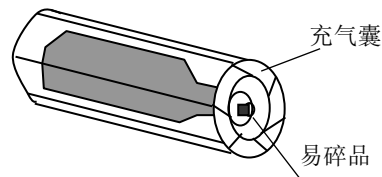
- (A) 缓冲器的机械能守恒
- (B) 摩擦力做功消耗机械能
- (C) 垫块的动能全部转化成内能
- (D) 弹簧的弹性势能全部转化为动能



二、双项选择题：本大题共 9 个小题，每小题 6 分，共 54 分。每小题给出的四个选项中，有两个选项符合题目要求，全部选对者的得 6 分，只选 1 个且正确的得 3 分；有错选或不答的得 0 分。

17. 用密封性好、充满气体的塑料袋包裹易碎品，如图所示，充气袋四周被挤压时，假设袋内气体与外界无热交换，则袋内气体（ ）

- (A) 体积减小，内能增大
- (B) 体积减小，压强减小
- (C) 对外界做负功，内能增大
- (D) 对外界做正功，压强减小

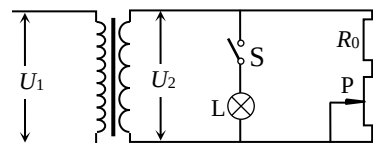


18. 在光电效应实验中，用频率为 ν 的光照射光电管阴极，发生了光电效应，下列说法正确的是（ ）

- (A) 增大入射光的强度，光电流增大

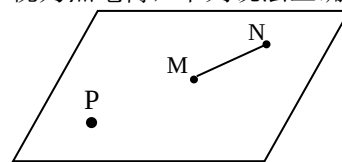
- (B) 减小入射光的强度，光电效应现象消失
 (C) 改变频率小于 ν 的光照射，一定不发生光电效应
 (D) 改变频率大于 ν 的光照射，光电子的最大初动能变大

19. 如图所示的电路中，P 为滑动变阻器的滑片，保持理想变压器的输入电压 U_1 不变，闭合电键 S，下列说法正确的是（ ）



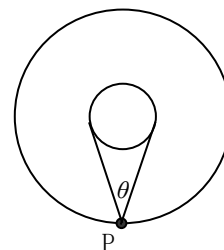
- (A) P 向下滑动时，灯 L 变亮
 (B) P 向下滑动时，变压器的输出电压不变
 (C) P 向上滑动时，变压器的输入电流变小
 (D) P 向上滑动时，变压器的输出功率变大

20. 如图所示，光滑绝缘的水平桌面上，固定着一个带电量为 $+Q$ 的小球 P，带电量分别为 $-q$ 和 $+2q$ 的小球 M 和 N，由绝缘细杆相连，静止在桌面上，P 与 M 相距 L ，P、M 和 N 视为点电荷，下列说法正确的是（ ）



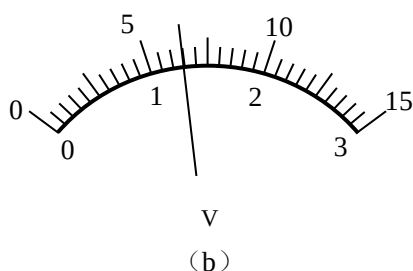
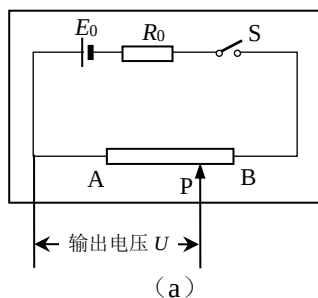
- (A) M 与 N 的距离大于 L
 (B) P、M 和 N 在同一直线上
 (C) 在 P 产生的电场中，M、N 处的电势相同
 (D) M、N 及细杆组成的系统所受合外力为零

21. 如图所示，飞行器 P 绕某星球做匀速圆周运动，星球相对飞行器的角度为 θ ，下列说法正确的是（ ）



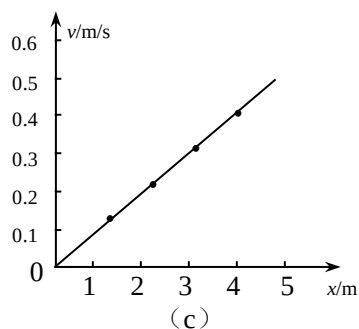
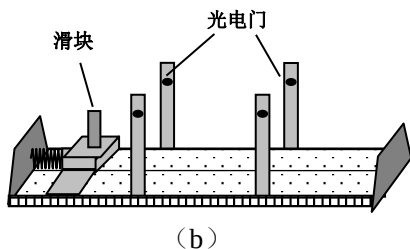
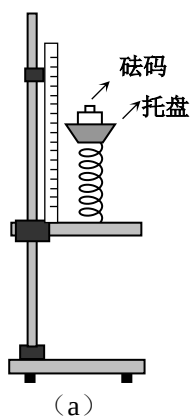
- (A) 轨道半径越大，周期越长
 (B) 轨道半径越大，速度越长
 (C) 若测得周期和张角，可得到星球的平均密度
 (D) 若测得周期和轨道半径，可得到星球的平均密度

34. (1) (8 分) 某同学设计的可调电源电路如图 (a) 所示， R_0 为保护电阻，P 为滑动变阻器的滑片，闭合电键 S。



- ① 用电压表测量 A、B 两端的电压；将电压表调零，选择 $0\sim 3V$ 档，示数如图 (b)，电压值为____V。
 ② 在接通外电路之前，为了保证外电路的安全，滑片 P 应先置于____端。
 ③ 要使输出电压 U 变大，滑片 P 应向____端移动。
 ④ 若电源电路中不接入 R_0 ，则在使用过程中，存在____的风险（填“断路”或“短路”）。

(2) (10 分) 某同学根据机械能守恒定律，设计实验探究弹簧的弹性势能与压缩量的关系。



①如图 (a)，将轻质弹簧下端固定于铁架台，在上端的托盘中依次增加砝码，测得相应的弹簧长度，部分数据如下表，由数据算得劲度系数 $k = \underline{\hspace{2cm}}$ N/m，(g 取 9.8 m/s^2)

砝码质量 (g)	50	100	150
弹簧长度 (cm)	8.62	7.63	6.66

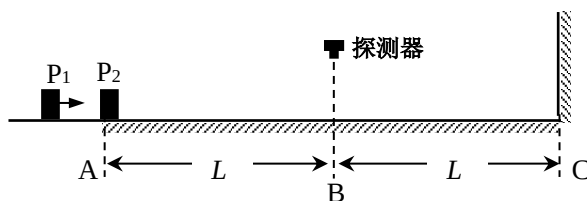
②取下弹簧，将其一端固定于气垫导轨左侧，如图 (b) 所示；调整导轨，是滑块自由滑动时，通过两个光电门的速度大小 。

③用滑块压缩弹簧，记录弹簧的压缩量 x ；释放滑块，记录滑块脱离弹簧后的速度 v ，释放滑块过程中，弹簧的弹性势能转化为 。

④重复③中的操作，得到 v 与 x 的关系如图 (c)。有图可知， v 与 x 成 关系，由 上述实验可得结论：对同一根弹簧，弹性势能与弹簧的 成正比。

35. (18 分)

如图所示的水平轨道中，AC 段的中点 B 的正上方有一探测器，C 处有一竖直挡板，物体 P_1 沿轨道向右以速度 v_1 与静止在 A 点的物体 P_2 碰撞，并接合成复合体 P，以此碰撞时刻为计时零点，探测器只在 $t_1 = 2 \text{ s}$ 至 $t_2 = 4 \text{ s}$ 内工作，已知 P_1 、 P_2 的质量都为 $m = 1 \text{ kg}$ ，P 与 AC 间的动摩擦因数为 $\mu = 0.1$ ，AB 段长 $L = 4 \text{ m}$ ， g 取 10 m/s^2 ， P_1 、 P_2 和 P 均视为质点，P 与挡板的碰撞为弹性碰撞。

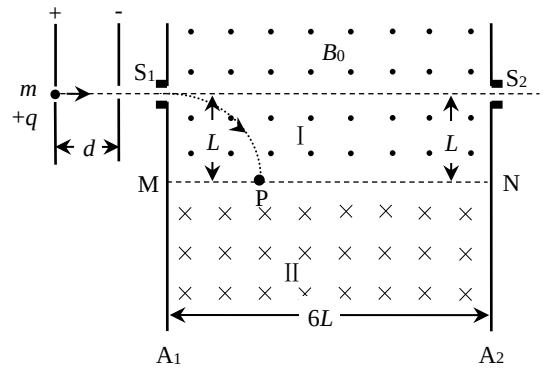


(1) 若 $v_1 = 6 \text{ m/s}$ ，求 P_1 、 P_2 碰后瞬间的速度大小 v 和碰撞损失的动能 ΔE ；

(2) 若 P 与挡板碰后，能在探测器的工作时间内通过 B 点，求 v_1 的取值范围和 P 向左经过 A 点时的最大动能 E 。

36. (18 分)

如图所示，足够大的平行挡板 A_1 、 A_2 竖直放置，间距 $6L$ 。两板间存在两个方向相反的匀强磁场区域 I 和 II，以水平面 MN 为理想分界面，I 区的磁感应强度为 B_0 ，方向垂直纸面向外。 A_1 、 A_2 上各有位置正对的小孔 S_1 、 S_2 ，两孔与分界面 MN 的距离均为 L 。质量为 m 、电量为 $+q$ 的粒子经宽度为 d 的匀强电场有静止加速后，沿水平方向从 S_1 进入 I 区，并直接偏转到 MN 上的 P 点，再进入 II 区， P 点与 A_1 板的距离是 L 的 k 倍，不计重力，碰到挡板的粒子不予考虑。



- (1) 若 $k=1$ ，求匀强电场的电场强度 E ；
- (2) 若 $2 < k < 3$ ，且粒子沿水平方向从 S_2 射出，求出粒子在磁场中的速度大小 v 与 k 的关系式和 II 区的磁感应强度 B 与 k 的关系式。

2014 年普通高等学校招生全国统一考试（广东卷）

理科综合（物理部分）参考答案

一、选择题

题号	13	14	15	16	17	18	19	20	21
答案	B	A	C	B	AC	AD	BD	BD	AC

非选择题

34、（18 分）

（1）①1.30，②A，③B，④短路

（2）①50，②相等，③滑块的动能，④正比，压缩量

35、（18 分）

解：（1） P_1 、 P_2 碰撞过程，动量守恒

$$mv_1 = 2mv \quad ①$$

$$\text{解得 } v = \frac{v_1}{2} = 3\text{m/s} \quad ②$$

$$\text{碰撞损失的动能 } \Delta E = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}(2m)v^2 \quad ③$$

$$\text{解得 } \Delta E = 9\text{J} \quad ④$$

（2）由于 P 与挡板的碰撞为弹性碰撞，故 P 在 AC 间等效为匀减速运动，设 P 在 AC 段加速度大小为 a ，由运动学规律，得

$$\mu(2m)g = 2ma \quad ⑤$$

$$3L = vt - \frac{1}{2}at^2 \quad ⑥$$

$$v_2 = v - at \quad ⑦$$

$$\text{由①⑤⑥⑦解得 } v_1 = \frac{t^2 + 24}{t}, v_2 = \frac{24 - t^2}{2t} \quad ⑧$$

$$\text{由于 } 2\text{s} \leq t \leq 4\text{s}, \text{ 所以解得 } v_1 \text{ 的取值范围 } 10\text{m/s} \leq v_1 \leq 14\text{m/s} \quad ⑨$$

$$v_2 \text{ 的取值范围 } 1\text{m/s} \leq v_2 \leq 7\text{m/s}$$

所以当 $v_2 = 7\text{m/s}$ 时， P 向左经过 A 点时有最大动能

$$E = \frac{1}{2}(2m)v_2^2 = 49\text{J} \quad ⑩$$

36、（18 分）

解：（1）粒子在电场中，由动能定理有

$$qEd = \frac{1}{2}mv^2 - 0 \quad ①$$

粒子在 I 区洛伦兹力提供向心力

$$qvB_0 = m\frac{v^2}{r} \quad ②$$

当 $k=1$ 时，由几何关系得

$$r = L \quad ③$$

由①②③解得

$$E = \frac{qB_0^2 L^2}{2md} \quad (4)$$

(2) 由于 $2 < k < 3$ 时, 由题意可知粒子在 II 区只能发生一次偏转, 由几何关系可知

$$(r-L)^2 + (kL)^2 = r^2 \quad (5)$$

$$\text{解得 } r = \frac{k^2+1}{2}L \quad (6)$$

$$\text{由②⑥解得 } v = \frac{(k^2+1)qB_0L}{2m} \quad (7)$$

粒子在 II 区洛伦兹力提供向心力

$$qvB = m \frac{v^2}{r_1} \quad (8)$$

$$\text{由对称性及几何关系可知 } \frac{k}{3-k} = \frac{r}{r_1} \quad (9)$$

$$\text{解得 } r_1 = \frac{(3-k)(k^2+1)}{2k}L \quad (10)$$

$$\text{由⑧⑩解得 } B = \frac{k}{3-k} B_0$$